

Uddrag af
DM547 eksamen januar 2021

Spørgsmål 1 (7%)

Lad p , q , r og s være udsagn. Hvilke af følgende udsagn er sande?

Let p , q , r , and s be propositions. Which of the following propositions are true?

Svar 1.a: Hvis $p \vee q$ er falsk, er p falsk.

Svar 1.b: $p \vee q$ er falsk, hvis og kun hvis q er falsk.

Svar 1.c: Hvis p er sand, og q er falsk, er $p \wedge q$ falsk.

Svar 1.d: Hvis p er falsk, er $p \Rightarrow q$ sand.

Svar 1.e: Hvis $p \oplus q$ er sand, og p er sand, er q også sand.

Svar 1.f: Hvis p er falsk, er $p \Rightarrow q$ også falsk.

Svar 1.g: Sandhedstabellen for $p \wedge q \wedge r$ har 3 rækker.

Svar 1.h: Sandhedstabellen for $(p \wedge q) \vee (r \wedge \neg q)$ har 16 rækker.

Svar 1.i: Sandhedstabellen for $(p \wedge q) \vee (r \wedge s)$ har 16 rækker.

Svar 1.j: Hvis $p \Rightarrow q$ og $\neg p \Rightarrow \neg q$ begge er sande, er $p \Leftrightarrow q$ også sand.

Spørgsmål 2 (7%)

Hvilke udsagn er ækvivalente med $p \Rightarrow \neg q$?

Which propositions are equivalent to $p \Rightarrow \neg q$?

Svar 2.a: $p \vee \neg q$

Svar 2.b: $\neg p \vee \neg q$

Svar 2.c: $p \wedge \neg q$

Svar 2.d: $\neg (p \wedge q)$

Svar 2.e: $\neg p \vee (p \wedge \neg q)$

Svar 2.f: $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$

Svar 2.g: $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q)$

Svar 2.h: $\neg q \Rightarrow p$

Svar 2.i: $q \vee (p \Rightarrow q)$

Svar 2.j: $(p \Rightarrow \neg q) \vee (p \wedge \neg p)$

Svar 2.k: $(p \oplus q) \vee \neg q$

Svar 2.l: $\neg p \wedge (p \oplus q)$

Spørgsmål 3 (7%)

Hvilke af følgende udsagn er sande?

Which of the following propositions are true?

Svar 3.a: $\exists n \in \mathbb{N} : \sqrt{n} \notin \mathbb{N}$

Svar 3.b: $\forall n \in \mathbb{N} : \sqrt{n} \in \mathbb{N}$

Svar 3.c: $\forall n \in \mathbb{N} : n^2 \geq n$

Svar 3.d: $\forall n \in \mathbb{N} : n^2 > n$

Svar 3.e: $\exists n \in \mathbb{N} : \exists k \in \mathbb{N} : (n + k)^2 = 25$

Svar 3.f: $\exists n \in \mathbb{N} : \forall k \in \mathbb{N} : \frac{k}{n} \in \mathbb{N}$

Svar 3.g: $\exists n \in \mathbb{Z}^+ : \forall k \in \mathbb{Z}^+ : \frac{n}{k} < kn$

Svar 3.h: $\exists n \in \mathbb{Z} : \forall k \in \mathbb{Z} : 4 \mid (4n + k)$

Svar 3.i: $\forall n \in \mathbb{N} : \exists k \in \mathbb{N} : k = \frac{n}{2}$

Svar 3.j: $\forall n \in \mathbb{N} : \forall k \in \mathbb{N} : n + k \in \mathbb{N}$

Spørgsmål 4 (2%)

Hvilket udsagn er ækvivalent med $\neg(\exists x \in \mathbb{Z} : \forall y \in \mathbb{Z} : xy = x + y)$?

Which proposition is equivalent to $\neg(\exists x \in \mathbb{Z} : \forall y \in \mathbb{Z} : xy = x + y)$?

Svar 4.a: $\exists x \in \mathbb{Z} : \exists y \in \mathbb{Z} : xy = x + y$

Svar 4.b: $\exists x \in \mathbb{Z} : \exists y \in \mathbb{Z} : xy \neq x + y$

Svar 4.c: $\exists x \in \mathbb{Z} : \forall y \in \mathbb{Z} : xy = x + y$

Svar 4.d: $\exists x \in \mathbb{Z} : \forall y \in \mathbb{Z} : xy \neq x + y$

Svar 4.e: $\forall x \in \mathbb{Z} : \exists y \in \mathbb{Z} : xy = x + y$

Svar 4.f: $\forall x \in \mathbb{Z} : \exists y \in \mathbb{Z} : xy \neq x + y$

Svar 4.g: $\forall x \in \mathbb{Z} : \forall y \in \mathbb{Z} : xy = x + y$

Svar 4.h: $\forall x \in \mathbb{Z} : \forall y \in \mathbb{Z} : xy \neq x + y$

Spørgsmål 5 (12%)

Denne opgave handler om at bevise, at $2^n + 3^n < 4^n$, for $n \geq 2$.

Hvilke af nedenstående muligheder udgør gyldige induktionsbeviser?

This question is about proving that $2^n + 3^n < 4^n$, for $n \geq 2$.

Which of the following options constitute valid proofs by induction?

Svar 5.a: **Basis:** $2^2 + 3^2 = 4 + 9 < 16 = 4^2$

Induktionsskridt: For $n \geq 2$ gælder:

$$\begin{aligned} 2^n + 3^n &< 4^n && \Rightarrow \\ 4 \cdot (2^n + 3^n) &< 4 \cdot 4^n && \Rightarrow \\ 2^{n+1} + 3^{n+1} &< 4^{n+1} \end{aligned}$$

Svar 5.b: **Basis:** $2^3 + 3^3 = 8 + 27 < 64 = 4^3$

Induktionsskridt: For $n \geq 3$ gælder:

$$\begin{aligned} 2^n + 3^n &< 4^n && \Rightarrow \\ 4 \cdot (2^n + 3^n) &< 4 \cdot 4^n && \Rightarrow \\ 2^{n+1} + 3^{n+1} &< 4^{n+1} \end{aligned}$$

Svar 5.c: **Basis:** $2^2 + 3^2 = 4 + 9 < 16 = 4^2$

Induktionsskridt: For $n \geq 3$ gælder:

$$\begin{aligned} 2^{n-1} + 3^{n-1} &< 4^{n-1} && \Rightarrow \\ 4 \cdot (2^{n-1} + 3^{n-1}) &< 4 \cdot 4^{n-1} && \Rightarrow \\ 2^n + 3^n &< 4^n \end{aligned}$$

Svar 5.d: **Basis:** $2^2 + 3^2 = 4 + 9 < 16 = 4^2$

Induktionsskridt: For $n \geq 2$ gælder:

$$\begin{aligned} 2^n + 3^n &< 4^n && \Rightarrow \\ 2 \cdot 2^{n-1} + 3 \cdot 3^{n-1} &< 4 \cdot 4^{n-1} && \Rightarrow \\ 2 \cdot (2^{n-1} + 3^{n-1}) &< 4 \cdot 4^{n-1} && \Rightarrow \\ 2^{n-1} + 3^{n-1} &< 4^{n-1} \end{aligned}$$

Svar 5.e: **Basis:** $2^2 + 3^2 = 4 + 9 < 16 = 4^2$

Induktionsskridt: For $n \geq 2$ gælder:

$$\begin{aligned} 2^{n+1} + 3^{n+1} &< 4^{n+1} \quad \Rightarrow \\ 2 \cdot 2^n + 3 \cdot 3^n &< 4 \cdot 4^n \quad \Rightarrow \\ 2^n + 3^n &< 4^n \end{aligned}$$

Svar 5.f: **Basis:** $2^2 + 3^2 = 4 + 9 < 16 = 4^2$

Induktionsskridt: For $n \geq 2$ gælder:

$$\begin{aligned} 2^{n+1} + 3^{n+1} &= 2 \cdot 2^n + 3 \cdot 3^n \\ &< 3 \cdot (2^n + 3^n) \\ &< 3 \cdot 4^n, \text{ ifølge induktionsantagelsen} \\ &< 4^{n+1} \end{aligned}$$

Svar 5.g: **Basis:** $2^2 + 3^2 = 4 + 9 < 16 = 4^2$

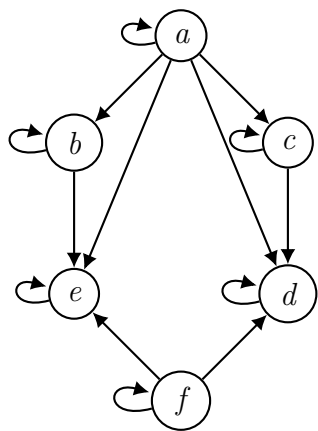
Induktionsskridt: For $n \geq 2$ gælder:

$$\begin{aligned} 2^n + 3^n &= \frac{1}{2} \cdot 2^{n+1} + \frac{1}{3} \cdot 3^{n+1} \\ &< \frac{1}{3} \cdot (2^{n+1} + 3^{n+1}) \\ &< \frac{1}{3} \cdot 4^{n+1}, \text{ ifølge induktionsantagelsen} \\ &< 4^n \end{aligned}$$

Spørgsmål 6 (8%)

Betragt nedenstående graf, der repræsenterer relationen S . Hvilke udsagn er sande?

Consider the below graph representing the relation S . Which statements are true?



Svar 6.a: S er reflektiv. S is reflexive.

Svar 6.b: S er symmetrisk. S is symmetric.

Svar 6.c: S er antisymmetrisk. S is antisymmetric.

Svar 6.d: S er transitiv. S is transitive.

Svar 6.e: S er en ækvivalensrelation. S is an equivalence relation.

Svar 6.f: S er en partiel ordning. S is a partial order.

Svar 6.g: S er en total ordning. S is a total order.

Spørgsmål 7 (3%)

Angiv den symmetriske lukning af relationen $T = \{(a, b), (b, b), (c, d), (d, e)\}$.

Select the symmetrical closure of the relation $T = \{(a, b), (b, b), (c, d), (d, e)\}$.

Svar 7.a: $\{\}$

Svar 7.b: $\{(b, b)\}$

Svar 7.c: $\{(a, b), (b, a), (b, b), (c, d), (d, c), (d, e), (e, d)\}$

Svar 7.d: $\{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b), (c, c), (c, d), (d, c), (d, d), (d, e), (e, d), (e, e)\}$

Svar 7.e: $\{(b, a), (d, c), (e, d)\}$

Svar 7.f: $\{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e)\}$

Svar 7.g: $\{(a, a), (a, b), (b, b), (c, c), (c, d), (d, d), (d, e), (e, e)\}$

Svar 7.h: $\{(a, b), (b, b), (c, d), (c, e), (d, e)\}$

Svar 7.i: $\{(a, a), (a, b), (a, c), (a, d), (a, e), (b, a), (b, b), (b, c), (b, d), (b, e), (c, a), (c, b), (c, c), (c, d), (c, e), (d, a), (d, b), (d, c), (d, d), (d, e), (e, a), (e, b), (e, c), (e, d), (e, e)\}$

Svar 7.j: T

Svar 7.k: Den symmetriske lukning af T findes ikke.

The symmetric closure of T does not exist.